板書計画　　4年　理科　「とじこめた空気と水」　本時 3／4　　ねらい：空気の性質をまとめ、「では水は？」を自分たちで立てて、水をおして調べる。

○／○（○）P○

問　とじこめた空気をおすと、
空気の体積と手ごたえは、
どうなるのだろうか。

①前の時間の結果

強くおす　50→25
手ごたえ大きい・もどる

②考察

体積と手ごたえをセットで

まとめ

とじこめた空気をおすと、
体積は小さくなり、
おし返す力は大きくなる。

③次に気になること

問　とじこめた水をおすと、
水の体積と手ごたえは、
どうなるのだろうか。

④予想

体積　小さく・同じ・大きく
（ネームプレート）

学習　空気は小さくなった
から、水も？　水はちがう？

⑤結果（事実だけ）

どれだけおしても
目もりは動かない

ちぢむと思ったのに…

空気をまとめる（15分）　発問と、予想される反応

①前の時間の表（マグネット）をそのまま見せる
「強くおすと、数はどうなった？　手は？」
②考察の型で書く（5分）
強くおすと、体積は（　）なった。
手ごたえは（　）なった。だから…
・片方だけの子へ：「手ごたえは？」と表を指さす
③発表を2人聞き、まとめを書く（◎知）
・「圧し返す力」は「おし返す力」でよい

次の問題と予想（8分）　発問と、予想される反応

④「じゃあ、次に何が気になる？」とだけ聞く
→「水でもそうなるのかな」
出ないとき：水を入れたちゅうしゃ器を
だまって見せるだけ。答えは言わない
⑤子どもの言葉で水の問題をつくる
（12/4の研究授業「では金ぞくは？」の練習）
⑥予想に○。根拠は青（学習）が出る
→「空気が小さくなったから水も」
→「水はぎっしりだから、ちぢまない」

水の実験と結果（22分）　発問と、予想される反応

⑦トレーとぞうきんを先に配る。水は口まで
入れて、空気を残さない（泡が入ると縮む）
⑧軽く→強く→手を放す。強くても動かないと
分かったら止める（力いっぱいおさない）
⑨結果は事実だけ：「目もりが動かなかった」
態：力を変えて何度も試す子を名簿にメモ
・予想が外れた子の「ちぢむと思ったのに」を
板書に残し、次の時間の入口にする
・考察は次の時間。表だけ完成させて終わる